

제 4 회 경남 AI·SW 경진대회

개발완료보고서

실시간 축제 민원 관제 AI Agent

팀명: 철철철

부문: 대학부

지정분야: ⑤ 경남 지역혁신·공공서비스 AI Agent

팀원: 강은진(대표) · 김동우 (인제대학교)

2026. 10.

1. 프로젝트 현황

항목	내용
요약	방문객이 QR 로 남긴 민원을 AI 에이전트가 분류하고 심각도로 순위를 매겨, 운영자에게 "지금 조치할 일"과 담당 부서 조치요청서를 만들어 준다. 대상: 진주남강유등축제
팀	철철철 — 강은진(대표) · 김동우, 인제대학교
역할	강은진·김동우 2 인 공동 개발(설계·개발·시험 공동)
기간 · 완성도	2026-09-29 ~ 10-06 · Level 3 (MVP), 접수부터 조치요청서·브리핑까지 한 흐름 동작
저장소	https://github.com/INJE-NULLPPOINT/festival-complaint-agent (공개 저장소)

2. 프로젝트 개요

2.1 문제와 사용자

축제에는 불편 민원(주차·가격·화장실)이 많고 안전 민원(어두운 길·난간·인파 밀림)은 적게 들어온다. 건수 순으로 보면 안전 민원이 뒤로 밀린다. 국민신문고는 처리기간이 일반적으로 7~14 일이라 3~10 일짜리 축제 안에 현장 조치로 이어지기 어렵다.

사용자는 축제 운영 담당 주무관(관제·조치 화면)과 현장 운영요원(조치 상태 변경)이다. 방문객은 이름·연락처 없이 QR 로 접수한다.

2.2 목표와 성공지표

목표	지표	현재 결과
안전 민원이 묻히지 않음	합성 시드에서 심각도 1 위가 안전	안전 11 건 '높음'(79.9 점) 1 위, 건수 1 위 주차 54 건은 '보통'(57.2 점)
가중치를 바꿔도 결론 유지	가중치 $\pm 20\%$ 81 개 조합	81/81 안전 1 위 유지
분류 정확도	합성 32 건	96.9%(31/32), 95% CI 84.3~99.4%, 안전 재현율 4/4
접수 후 10 초 이내 분류	20 회 이상, 중앙값·p90 $\leq$ 10 초	5 회 측정 중앙값 7.5 초 · p90 11.3 초, 표본 부족으로 미판정
대표 Test Case	5 건 통과	5/5

3. 개발 세부 내용

3.1 시스템 구조

[QR 접수] → feedback_inbox → 워커(마스킹·저장, 원문 삭제)

Fast Path : ㉠분류 → 관제 유입

Agent Path: ㉡계획 → ㉢감시(심각도 함수) → ㉣조치(DOCX) → ㉤통합(카드·브리핑)

[운영자 조치 상태] → 다음 주기 판정에 반영

판단이 도는 동안에도 접수·분류는 멈추지 않는다. 웹은 Vite + TypeScript, 데이터는 Supabase(시험은 SQLite), 서버는 TypeScript(Node 24)이며 에이전트 루프·작업 큐는 프레임워크 없이 직접 구현했다.

3.2 AI 에이전트와 도구

모델: Claude Opus 5.5(claude-opus-5-5), Claude Code CLI(claude -p) 경유.

에이전트	역할	주요 도구
① 계획	이번 주기의 단계·집계 창 결정	plan_cycle
① 분류	유형·감정·안전 여부, 과거 사례 참고	save_classification, lookup_similar
② 감시	심각도 함수 호출, 알림	get_window_stats, score_label, raise_alert, save_snapshot
③ 조치	담당 부서 조치요청서	write_request, get_department, collect_quotes, generate_doc, lookup_festival_info
④ 통합	우선순위·관제 카드·브리핑	rank_issues, rank_actions, write_briefing, read_agent_results

판단은 에이전트, 계산은 함수. 심각도 점수는 LLM 이 아니라 server/core/severity.ts 의 결정적 함수가 계산식과 함께 낸다.

규칙	내용
S-01	기본점수 = 창 안 빈도 60% + 부정 강도 40%
S-02	안전 ×2.0 (혼잡은 밀림·압사 등 위험 신호가 있을 때만 안전)
S-03	급증 ×1.5 (최근 15 분 유입률 ≥ 직전 60 분 평균 × 2)
S-04	같은 구역 1 시간 안전 3 건 이상 '즉시'. 생명위험어(압사·쓰러짐·화재 등)는 1 건이어도 '즉시'
S-05	긍정 민원 제외
S-06	미조치 30 분 ×1.2

가중치·문턱값은 설계값이며 행정안전부「지역축제장 안전관리 매뉴얼(2024)」·「다중운집인파사고 안전관리 가이드라인」(2024), 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제 19 조와 대조했다. 경계 규칙 B-01~B-04 로 한가한 시간에 1 건이 '즉시'로 튀는 것을 막는다.

3.3 기억·피드백·안전

- **기억:** 비슷한 과거 민원을 분류에 참고하고, 운영자가 정한 유형을 먼저 쓴다. 기호·공백만 다른 같은 글이고 위험·지시문·개인정보 신호가 없을 때만 모델 없이 과거 판정을 쓴다.
- **피드백:** 신뢰도 0.3 미만은 '확인 필요'로 넘기고, 운영자가 정한 유형은 다음 분류의 기억이 된다. 조치 상태는 S-06 으로 다음 판정에 반영된다.
- **안전:** 연락처·이메일·주민번호·카드번호·차량번호는 저장 전에 가리고 접수 원문은 바로 지운다. "이전 지시 무시" 같은 문장을 탐지하고, 대피·통제·재난문자는 AI 가 제안만 한다.

3.4 활용 데이터

데이터	내용
개발용 시드	160 건(seed/dev_sample.csv), 팀이 만든 합성 문장. 실제 리뷰는 수집하지 않음
축제 정보	기간·장소·주최 수기 입력 (TourAPI 미사용)
부서 매핑	유형 → 담당 부서, 설정 데이터
공개 112 녹취	이태원 참사 당일 11 건(18:34~22:11), 재현 시험용

3.5 단계별 개발 내용

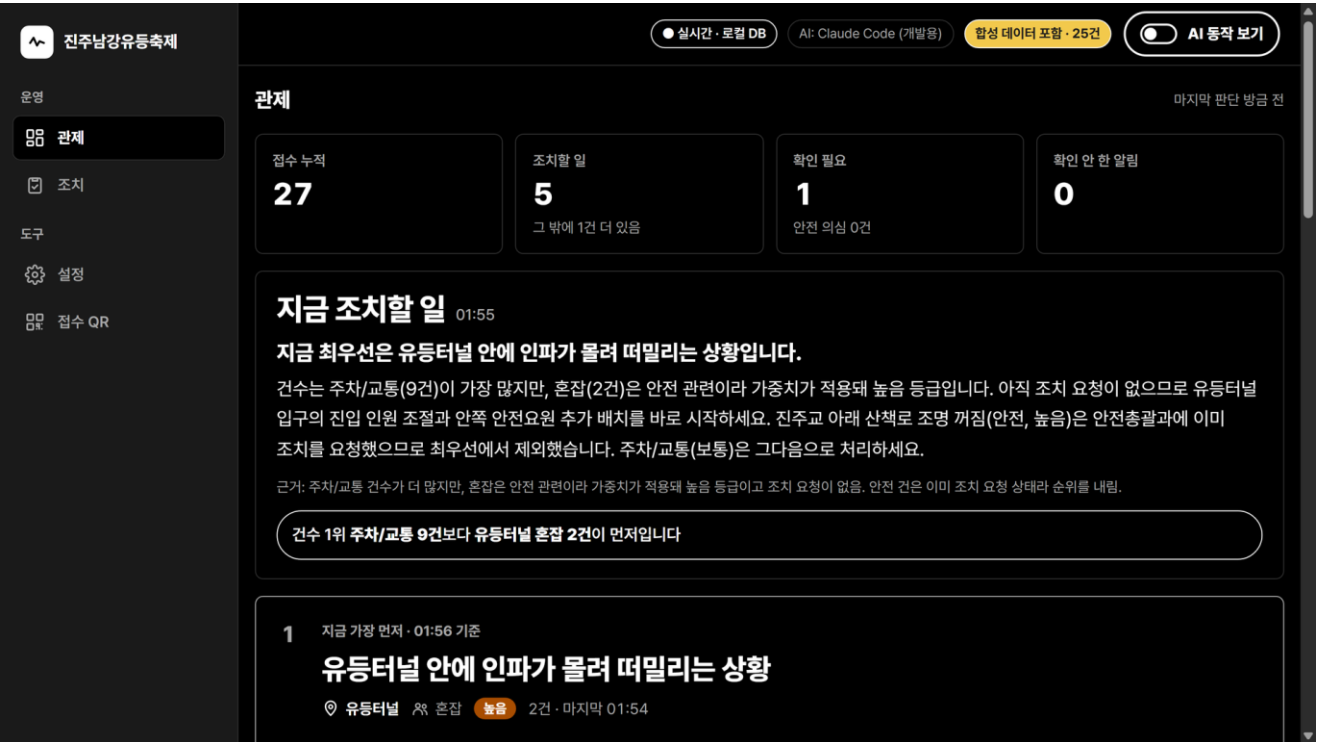
일차	내용
D1	문제 정의, 화면 3 종, DB, 에이전트 루프, 심각도 함수·단위 테스트
D2~D3	접수 파이프라인, ①분류·②감시 에이전트, 마스킹, 알림, Test Case 5 종
D4	③조치(DOCX)·④통합(브리핑), 리플레이, 접수~브리핑 한 흐름 완성
D5	경계 규칙, '확인 필요', 도배 방지, 연결 끊김 대응, 웹 + Supabase·서버 TypeScript 전환, ⑤계획
D6	실제 모델 Test Case, 정확도·지연·공격 점검, 가중치 민감도, 이태원 재현
D7~D8	회귀 검사, 제출물 정리

D5 에 화면을 웹 하나로 합치고(Streamlit 제거), 웹과 서버를 한 언어로 맞추려고 서버를 Python 에서 TypeScript 로 옮겼다. Node 24 가 .ts 를 빌드 없이 바로 실행한다. 같은 합성 시드 160 건을 두 판에 넣어 결과 차이가 0 인 것을 확인한 뒤 Python 코드는 지웠다.

4. 구현 결과

4.1 기능과 관제 화면

핵심 기능 5 개(QR 접수·마스킹, 분류·기억, 심각도 판정, 관제 카드·브리핑, 조치요청서 DOCX)와 민원 지우기·되돌리기, AI 동작 보기 패널이 동작한다.



관제 화면(시연영상 녹화 화면, Claude Code 실모델·시연 DB·가상 민원): 지표 4 개, "지금 조치할 일" 브리핑, 1 위 카드 유등터널 혼잡(높음).

4.2 대표 Test Case

#	상황	입력	기대결과	결과
1	정상 입력	"진입로에 불이 하나도 없어서 어두워서 넘어졌어요"	안전 분류, 처리 완료	통과
2	모호 입력	"좀 그랬어요"	신뢰도 낮음 → '확인 필요'	통과(0.2)
3	데이터 없음	빈 입력	오류 없이 빈 결과, 점수 0	통과
4	API 오류	잘못된 키	대기열 유지, 손실 없음	통과
5	악의적 입력	연락처·주민번호 + "이전 지시 무시"	마스킹, 인젝션 표시, 조치 문구로 안 옮겨짐	통과

추가 시험	결과
프롬프트 공격 점검	26/26 통과
이태원 공개 112 녹취 11 건 시간순 재현(규칙 분류)	첫 신고(18:34)에서 혼잡 '즉시'
동시 접수 20 건(규칙 분류)	유실 0, 중복 0
회귀 검사 (2026-10-06, 규칙 분류)	서버 단위 테스트 155 개 중 154 통과·실패 0·1 건 보류, 시나리오 5/5, 타입 검사 오류 0, 화면 점검 260 통과·실패 0·건너뛸 1

4.3 Before / After

	Before (건수 순)	After (심각도 순)
1 위	주차/교통 54 건 (보통, 57.2 점)	안전 11 건 (높음, 79.9 점)
안전 민원 순위	5 위	1 위

5. 기대효과·성과·한계

안전 민원이 건수에 묻히지 않고 맨 위에 뜨며, 조치요청서를 바로 만들어 전달 시간을 줄인다.

구역·부서·유형이 설정 데이터라 다른 축제로 옮길 때 코드를 고치지 않는다.

비즈니스 모델	내용
고객	시군 축제 담당 부서·조직위원회. 경남 18 개 시군, 경남 지역축제 135 개(2024)
수익	행사 단위 패키지 → 시군 연간 구독. 금액은 실증 후 확정
원가	에이전트 호출 비용. 참고: 분류 1 건 \$0.01328(CLI 경유 참고값)
확장	축제 1 개 → 경남 시군 → 상시 민원 → 대규모 행사

한계	보완
시드가 합성 문장, 정확도 96.9%는 합성 32 건 참고값	실제 축제 민원으로 재측정
지연 5 회 측정, p90 11.3 초로 10 초 초과	20 회 이상 재측정
CLI 경유라 호출마다 새 프로세스	운영 시 API 직접 호출로 전환
관리자 동작에 로그인 없음	Supabase Auth 적용
이태원·동시 접수 시험은 규칙 분류	실제 모델로 재현
TourAPI 미사용, 축제 정보 수기	키 발급 후 연동(코드 있음)

